

CLEAN AIR

Manual de Uso do Sistema

Para Gerentes e Colaboradores



SENAI REGIONAL METROPOLITANA
Lauro de Freitas/Bahia

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Sumário

1. Antes de Começar	3
2. Criando sua Conta	3
3. Fazendo Login	3
4. Escolhendo o Plano	4
5. Barra de Navegação	4
6. Dispositivos e Dashboards	4
7. Gerenciando Membros	7
8. Configurando Notificações via Telegram	7
9. Aprovando Pedidos de Acesso	7
10. Menu de Perfil	7
11. Criando sua Conta (Colaborador)	9
12. Fazendo Login (Colaborador)	9
13. Usando a Plataforma (Colaborador)	9
14. Barra de Navegação (Colaborador)	10
15. Login sem Domínio (Reingresso)	11
16. Referência Rápida	11

PARTE I — TRILHA DO ADMINISTRADOR (GERENTE)

1. Antes de Começar

Tenha em mãos as seguintes informações do seu microcontrolador antes de iniciar:

- **Broker MQTT:** endereço do broker utilizado (ex: broker.hivemq.com).
- **Porta:** porta de conexão do broker (padrão: 1883).
- **Tópico MQTT:** tópico em que o microcontrolador publica os dados (ex: esp32/sensor/data).
- **Payload JSON:** estrutura dos dados enviados (ex: {"temperature": 25.5, "humidity": 60}).

Endereço da plataforma: <https://cleanairsenailauro.vercel.app>

2. Criando sua Conta

Na tela inicial, clique em “Criar uma conta” e siga os passos:

1. Preencha o campo Username com o nome de exibição desejado.
2. Preencha o campo E-mail com um endereço de e-mail válido.
3. Preencha o campo Senha (mínimo de 6 caracteres).
4. Marque a checkbox “Sou gerente”. Novos campos surgirão na tela.
5. Preencha o Nome do Domínio (nome da organização ou ambiente).
6. Preencha o Código do Domínio (código único de sua escolha). Guarde-o para login e convites.
7. Pressione o botão “Cadastro”.

Dica

Anote o Código do Domínio em local seguro. Será necessário para login e para que outros usuários ingressem no seu domínio.

3. Fazendo Login

Após o cadastro, você retornará à tela de login:

1. Informe seu E-mail.
2. Informe sua Senha.
3. Informe o Código do Domínio que você criou.
4. Pressione o botão “Login”.

4. Escolhendo o Plano

No primeiro acesso, você será direcionado à tela de Planos e Preços. Clique em “Escolher Plano” no plano desejado.

Plano	Usuários	Dispositivos	Recursos Exclusivos	Preço/mês
Gratuito	2	3	Criação de Widgets	R\$ 0,00
Comercial	5	10	Widgets + Tabela de Excedências	R\$ 35,00
Empresarial	25	50	Widgets + Tabela + Notificações Telegram	R\$ 75,00

Todo domínio inicia no plano Gratuito. Você pode alterá-lo a qualquer momento em Menu Perfil > Gerenciar Plano.

5. Barra de Navegação

A navbar no topo reúne todas as funcionalidades. Da esquerda para a direita:

#	Função	O que faz
1	Cadastrar Dispositivo	Abre o formulário para registrar um novo dispositivo IoT.
2	Membros	Gerencia os usuários vinculados ao domínio.
3	Configurações	Configura notificações via Telegram.
4	Home	Retorna à tela inicial.
5	Notificações	Exibe pedidos de acesso de usuários (sino).
6	Perfil	Menu com: Editar Perfil, Editar Domínio, Gerenciar Plano, Sair.

6. Dispositivos e Dashboards

6.1 Cadastrar um Dispositivo

Clique no 1º ícone da navbar e preencha o formulário:

Campo	O que preencher	Exemplo
Nome do Dispositivo	Nome descritivo do dispositivo ou ambiente.	Sala 8 — SENAI
Broker URL	Endereço do broker MQTT (mesmo do microcontrolador).	broker.hivemq.com
Porta	Porta de conexão. Recomenda-se manter o padrão.	1883
Tópico MQTT	Tópico de publicação (idêntico ao do microcontrolador).	esp32/sensor/data

Pressione “Criar Dispositivo” para confirmar. O dispositivo aparecerá como um card na tela inicial.

Atenção

Broker URL e Tópico MQTT devem ser exatamente iguais aos do firmware. Qualquer diferença impede o recebimento dos dados.

6.2 Editar ou Excluir Dispositivo

Passe o mouse sobre o card do dispositivo na tela inicial:

- **Lápis:** edita nome, broker, porta e tópico.
- **Lixeira:** exclui o dispositivo (confirmação dupla exigida).

6.3 Criar um Widget

Clique em um dispositivo para abrir o dashboard. No primeiro acesso, clique em “+ Criar Gráfico”.

Pré-requisito

Você precisa conhecer a estrutura do payload JSON do microcontrolador. Ex: `{"temperature": 25.5, "humidity": 60}`.

No Modo Simples (recomendado), preencha:

1. Informe um Título para o gráfico (ex: “Temperatura em Linha”).
2. Escolha o Tipo de Gráfico desejado.
3. Preencha o(s) campo(s) de payload.
4. Configure os limites, se aplicável (veja 6.4).
5. Pressione “Salvar Widget”.

6.4 Tipos de Gráfico

Tipo	Para que serve	Campos de Payload
Linha	Acompanhar variações ao longo do tempo.	Até 2 campos.
Barras	Comparar valores entre períodos.	Até 2 campos.
Pizza	Visualizar proporção de um campo.	1 campo apenas.
Rosca	Similar ao pizza, visual diferenciado.	1 campo apenas.
Tabela	Registrar excedências (fora dos limites).	Vários campos (separados por vírgula).

6.5 Preenchendo os Campos de Payload

Informe apenas o nome da chave do JSON, sem aspas e sem chaves.

Exemplo: payload { "temperature": 25.5 } → digite **temperature**

6.6 Configurando Limites (Thresholds)

Disponível para o tipo Tabela. Define valores mínimos e máximos aceitáveis:

1. No campo "Campos para Monitorar", informe os nomes separados por vírgula (ex: temperature, humidity).
2. Para cada campo, preencha o valor Mínimo e/ou Máximo. Deixe em branco o que não desejar monitorar.

Valores fora desses limites serão registrados automaticamente como excedências.

6.7 Notificações no Widget

Se o bot do Telegram já estiver configurado (Seção 8), marque a checkbox "Ativar notificações Telegram para este widget" antes de salvar.

6.8 Organizando e Gerenciando Widgets

- **Arrastar:** reorganize os widgets livremente pelo dashboard.
- **Editar:** altera configurações do widget (lápiz).
- **Excluir:** remove o widget com confirmação dupla (lixeira).
- **Exportar Excel:** baixa os dados históricos em .csv compatível com Excel. Disponível em todos os gráficos exceto Tabela de Excedências.

7. Gerenciando Membros

Clique no 2º ícone da navbar. Nessa tela você pode:

- **Promover a Administrador:** dá ao usuário permissões de gerente.
- **Remover Admin:** rebaixa para usuário comum.
- **Remover do domínio:** desvincula o usuário do domínio.

O contador no topo (ex: “1/25 usuários”) mostra membros ativos versus o limite do plano.

8. Configurando Notificações via Telegram

Requisito de Plano

Disponível exclusivamente no plano Empresarial (R\$ 75,00/mês).

1. Clique no terceiro ícone da navbar (Configurações).
2. Clique em “Gerar código de verificação” e copie o código gerado.
3. No Telegram, crie um grupo (ou use um existente) para receber os alertas.
4. Adicione o bot @cleanair_alertas_bot ao grupo.
5. Envie o comando: /conectar SEU_CODIGO_AQUI
6. Aguarde a confirmação de conexão.

Pronto! Os alertas de excedência dos widgets com notificação ativada serão enviados ao grupo.

9. Aprovando Pedidos de Acesso

O 5º ícone da navbar (sino) exibe solicitações de usuários que desejam acessar o domínio. Quando há pedidos pendentes, o sino mostra um alerta com contador.

- **Aprovar:** libera o acesso do usuário.
- **Recusar:** nega o pedido.

10. Menu de Perfil

O 6º ícone da navbar abre um menu com quatro opções:

10.1 Editar Perfil

- **Nome de usuário:** altere o nome de exibição.

- **E-mail:** atualize o endereço de e-mail.
- **Senha:** informe a senha atual e a nova senha desejada.

Após alterar, pressione “Salvar Alterações”.

Sair do Domínio

Disponível quando há mais de 1 usuário no domínio. Antes de sair, promova outro membro a administrador.

Excluir Conta

Remove permanentemente sua conta. Confirmação dupla exigida.

Irreversível

Todos os seus dados serão excluídos e o acesso à plataforma será perdido.

10.2 Editar Domínio

Permite alterar o nome e o código do domínio. Pressione “Salvar Alterações” para confirmar.

Excluir Domínio

Remove o domínio e todos os dados. Confirmação dupla exigida: é necessário digitar o nome do domínio para prosseguir.

Irreversível

Dispositivos, dashboards, histórico e configurações serão removidos. Membros serão desvinculados.

10.3 Gerenciar Plano

Abre a tela de Planos e Preços. O plano ativo mostra “Plano Atual”. Clique em “Escolher Plano” para trocar. A mudança é imediata.

10.4 Sair

Encerra a sessão e retorna à tela de login. Nenhum dado é perdido.

PARTE II — TRILHA DO COLABORADOR

11. Criando sua Conta (Colaborador)

Na tela inicial, clique em “Criar uma conta” e siga os passos:

1. Preencha os campos Username, E-mail e Senha.
2. Deixe a checkbox “Sou gerente” desmarcada.
3. No campo Código do Domínio, informe o código fornecido pelo administrador.
4. Aguarde o carregamento da lista de dispositivos vinculados ao domínio.
5. Marque os dispositivos aos quais deseja ter acesso.
6. Pressione o botão “Cadastro”.

Observação

Após o cadastro, seu acesso dependerá da aprovação do administrador do domínio. Você poderá visualizar apenas os dispositivos que solicitou e que foram aprovados.

12. Fazendo Login (Colaborador)

Após o cadastro, retorne à tela de login:

1. Informe seu E-mail.
2. Informe sua Senha.
3. Informe o Código do Domínio.
4. Pressione o botão “Login”.

12.1 Aguardando Aprovação

Caso o administrador ainda não tenha aprovado seu acesso, você permanecerá em uma tela de espera. Assim que o acesso for aprovado, os dispositivos autorizados serão exibidos na tela inicial automaticamente.

13. Usando a Plataforma (Colaborador)

13.1 Tela Inicial

Após a aprovação, a tela inicial exibirá os dispositivos aos quais você tem acesso. Diferente do administrador, os ícones de edição (lápiz) e exclusão (lixeira) não estão disponíveis.

13.2 Visualizando Dashboards

Ao clicar em um dispositivo, você acessa o dashboard com os widgets configurados pelo administrador. Você pode:

- **Visualizar dados:** passe o mouse sobre os gráficos para ver os valores.
- **Exportar Excel:** baixe os dados históricos em planilha .csv.

Observação

O layout dos widgets é definido pelo administrador e refletido para todos os colaboradores. Colaboradores não podem reorganizar, criar ou editar widgets.

14. Barra de Navegação (Colaborador)

A navbar do colaborador possui apenas 3 opções:

#	Função	O que faz
1	Solicitar Acesso	Exibe os dispositivos do domínio que você ainda não tem acesso, permitindo solicitar.
2	Home	Retorna à tela inicial.
3	Perfil	Menu com: Editar Perfil e Sair.

14.1 Solicitar Acesso a Novos Dispositivos

Clique no 1º ícone da navbar. Será exibida a lista de dispositivos do domínio aos quais você ainda não possui acesso. Selecione os desejados e envie a solicitação. O administrador será notificado e poderá aprovar ou recusar.

14.2 Perfil do Colaborador

O menu de perfil do colaborador possui duas opções:

- **Editar Perfil:** mesmas opções do administrador — alterar nome, e-mail, senha, sair do domínio ou excluir conta.
- **Sair:** encerra a sessão e retorna à tela de login.

PARTE III — SITUAÇÕES COMUNS

15. Login sem Domínio (Reingresso)

Essa situação se aplica quando:

- O administrador excluiu ou saiu do seu domínio.
- O colaborador saiu ou foi removido de um domínio.

Para não perder a conta, siga os passos:

1. Na tela de login, preencha E-mail e Senha.
2. Deixe o campo Código do Domínio em branco.
3. Pressione “Login”.
4. Na tela seguinte, você poderá solicitar acesso a outro domínio (informando o código e selecionando dispositivos) ou criar um novo domínio próprio.

Importante

Esse fluxo vale tanto para administradores quanto para colaboradores. Ao deixar o campo de domínio em branco no login, você acessa uma tela que permite solicitar acesso a um domínio existente ou criar um domínio novo.

16. Filtro de tempo

Essa situação se aplica tanto para os usuários como para os colaboradores no caso de:

- Querer acompanhar em tempo real os dados mais recentes que estão sendo recebidos do tópico
- Querer ver todos os dados enviados no dia (00:00 - 23:59)
- Querer ver todos os dados enviados nos últimos 7 dias
- Querer ver todos os dados enviados em um intervalo de tempo definido (data início e data fim)

Essa funcionalidade pode ser encontrada seguindo esses passos:

1. Na tela inicial acesse o dispositivo desejado

2. Visualizando os dashboards, pressione o botão do canto superior direito um pouco acima dos dashboards
3. Selecione o modo em que você quer visualizar os dashboards
4. Pressione o botão “confirmar”

17. Referência Rápida

17.1 Ações do Administrador

Ação	Onde	Como
Criar conta de gerente	Tela de cadastro	Dados + “Sou gerente” + domínio.
Fazer login	Tela de login	E-mail + Senha + Código do Domínio.
Escolher/trocar plano	1º login ou Perfil > Gerenciar Plano	“Escolher Plano”.
Cadastrar dispositivo	Navbar > 1º ícone	Nome, broker, porta, tópico.
Editar dispositivo	Tela inicial > hover no card	Ícone de lápis.
Excluir dispositivo	Tela inicial > hover no card	Ícone de lixeira + confirmar.
Criar widget	Dentro do dispositivo	+ Criar Gráfico + formulário.
Exportar dados	Widget > ícone Excel	Download .csv.
Organizar layout	Dentro do dispositivo	Arrastar widgets.
Gerenciar membros	Navbar > 2º ícone	Promover / rebaixar / remover.
Configurar Telegram	Navbar > 3º ícone	Gerar código + /conectar no bot.
Aprovar acesso	Navbar > sino	Aprovar ou recusar.
Editar perfil / domínio	Menu Perfil	Alterar dados + Salvar.
Excluir conta / domínio	Menu Perfil	Botão Excluir + confirmação dupla.
Sair	Menu Perfil > Sair	Logout.

17.2 Ações do Colaborador

Ação	Onde	Como
Criar conta	Tela de cadastro	Dados + Cód. Domínio + selecionar dispositivos.
Fazer login	Tela de login	E-mail + Senha + Código do Domínio.
Visualizar dashboards	Tela inicial > dispositivo	Clicar no card do dispositivo.
Exportar dados	Widget > ícone Excel	Download .csv.

Ação	Onde	Como
Solicitar acesso	Navbar > 1º ícone	Selecionar dispositivos + solicitar.
Editar perfil	Menu Perfil > Editar Perfil	Alterar nome, e-mail ou senha.
Sair	Menu Perfil > Sair	Logout.
Login sem domínio	Tela de login	E-mail + Senha, domínio em branco.